

Temporizador *REAL TIME* y *Acumulador de Pulsos* del MC68HC11

06 de noviembre de 2025

M.I. Pedro Ignacio Rincón Gómez

ESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN DE
COMPUTADORAS

Free Running Counter: REAL TIME

TCNT — Timer Counter

\$100E-\$100F

[illegible]

Proceso de configuración

Los registros de control TMSK2 y TFLG:

TMSK2 — Timer Interrupt Mask Register 2

\$1024

	BIT 7	6	5	4	3	2	1	BIT 0
	TOI	RTII	PAOVI	PAII	0	0	PR1	PR0
RESET:	0	0	0	0	0	0	0	0

TFLG2 — Timer Interrupt Flag Register 2

\$1025

	BIT 7	6	5	4	3	2	1	BIT 0
	TOF	RTIF	PAOVF	PAIF	0	0	0	0
RESET:	0	0	0	0	0	0	0	0

RTII, RTIF — Real-Time Interrupt Enable, Real-Time Interrupt Flag

The RTIF status bit is automatically set to one at the end of every RTI period.

PROCESO DE CONFIGURACIÓN

LDX #TMSK2

BSET \$00,X,\$40

CLI

* HABILITA INTERRUPCION TIMER T-REAL

LDX #PACTL

BSET \$00,X,\$50

CLR PACNT

* HABILITA PAEN -ACUMULADOR PULSOS ALTOS-

* BORRA ACUMULADOR DE PULSOS

Proceso de configuración

Habilitación de capacidad de interrumpir del *REAL TIME* en el registro TMSK2:

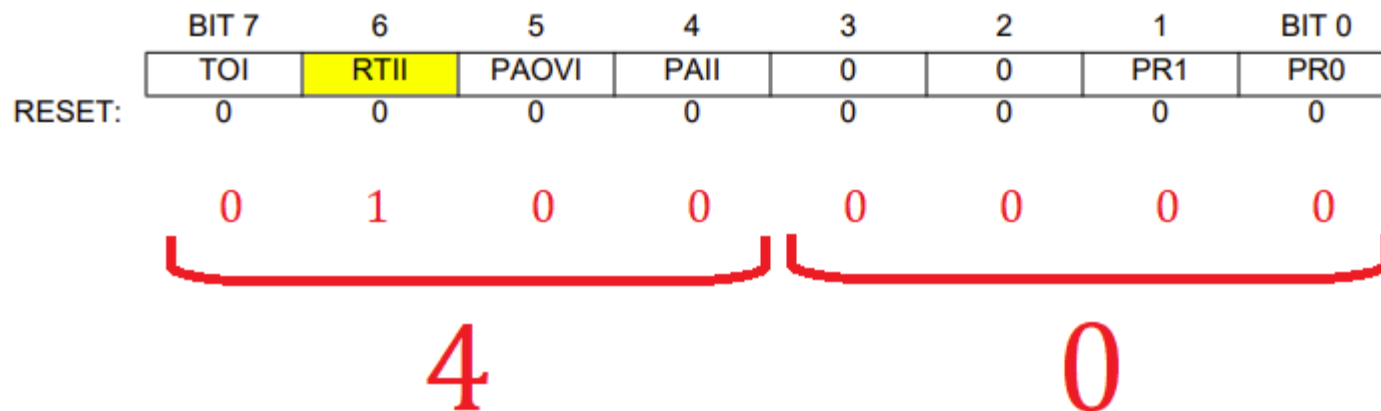
```
LDX #TMSK2
```

```
BSET $00,X,$40      * HABILITA INTERRUPCION TIMER T-REAL
```

```
CLI
```

TMSK2 — Timer Interrupt Mask Register 2

\$1024



Proceso de configuración

Periodo de tiempo en el que el *REAL TIME* va a interrumpir de acuerdo con en el registro PACTL:

PACTL — Pulse Accumulator Control

\$1026

BIT 7	6	5	4	3	2	1	BIT 0
DDRA7	PAEN	PAMOD	PEDGE	0	0	RTR1	RTR0
RESET: 0	0	0	0	0	0	0	0

Table 10-2 RTI Rates vs. RTR1, RTR0 for Various Crystal Frequencies

RTR1	RTR0	E+2 ¹³ Divided By	Crystal Frequency		
			2 ²³ Hz	8 MHz	4 MHz
			Nominal RTI Rate		
0	0	1	3.91 ms	4.10 ms	8.19 Ms
0	1	2	7.81 ms	8.19 Ms	16.38 ms
1	0	4	15.62 ms	16.38 ms	32.77 ms
1	1	8	31.25 ms	32.77 ms	65.54 ms
			2.1 MHz	2 MHz	1 MHz
			Bus Frequency (E Clock)		

Proceso de configuración

Si el cristal de cuarzo es de 8MHz y $RTR1=RTR0=0$ el periodo de tiempo del *REAL TIME* será: 4.10ms

PACTL — Pulse Accumulator Control

\$1026

BIT 7	6	5	4	3	2	1	BIT 0
DDRA7	PAEN	PAMOD	PEDGE	0	0	RTR1	RTR0
RESET: 0	0	0	0	0	0	0	0

Table 10-2 RTI Rates vs. RTR1, RTR0 for Various Crystal Frequencies

RTR1	RTR0	$E+2^{13}$ Divided By	Crystal Frequency		
			2^{23} Hz	8 MHz	4 MHz
			Nominal RTI Rate		
0	0	1	3.91 ms	4.10 ms	8.19 Ms
0	1	2	7.81 ms	8.19 Ms	16.38 ms
1	0	4	15.62 ms	16.38 ms	32.77 ms
1	1	8	31.25 ms	32.77 ms	65.54 ms
			2.1 MHz	2 MHz	1 MHz
			Bus Frequency (E Clock)		

Proceso de configuración

Un segundo tiene 1000mseg.

Para asegurarse que ha transcurrido un segundo el microcontrolador tiene que contar 244 interrupciones:

$$\frac{1000\text{mseg}}{4.10\text{mseg}} = 243.902439 \Rightarrow 244$$

$$(244) * (4.1\text{mseg}) = 1000.4\text{mseg}$$

Subrutina de interrupción

* ATENCION A INTERRUPCION REAL TIME

ORG \$F110

LDX #TFLG2

BSET \$00,X,\$\$40 * BORRA BANDERA INTERRUPCION

DEC TEMPO

BEQ SEGUNDO

RTI

SEGUNDO

LDAA #\$FF

STAA SEG * SEG ES UNA BANDERA DE SEGUNDO

LDAA #\$F4

STAA TEMPO * TEMPO ES VARIABLE PARA CONTAR 244 CICLOS

INC PORTG

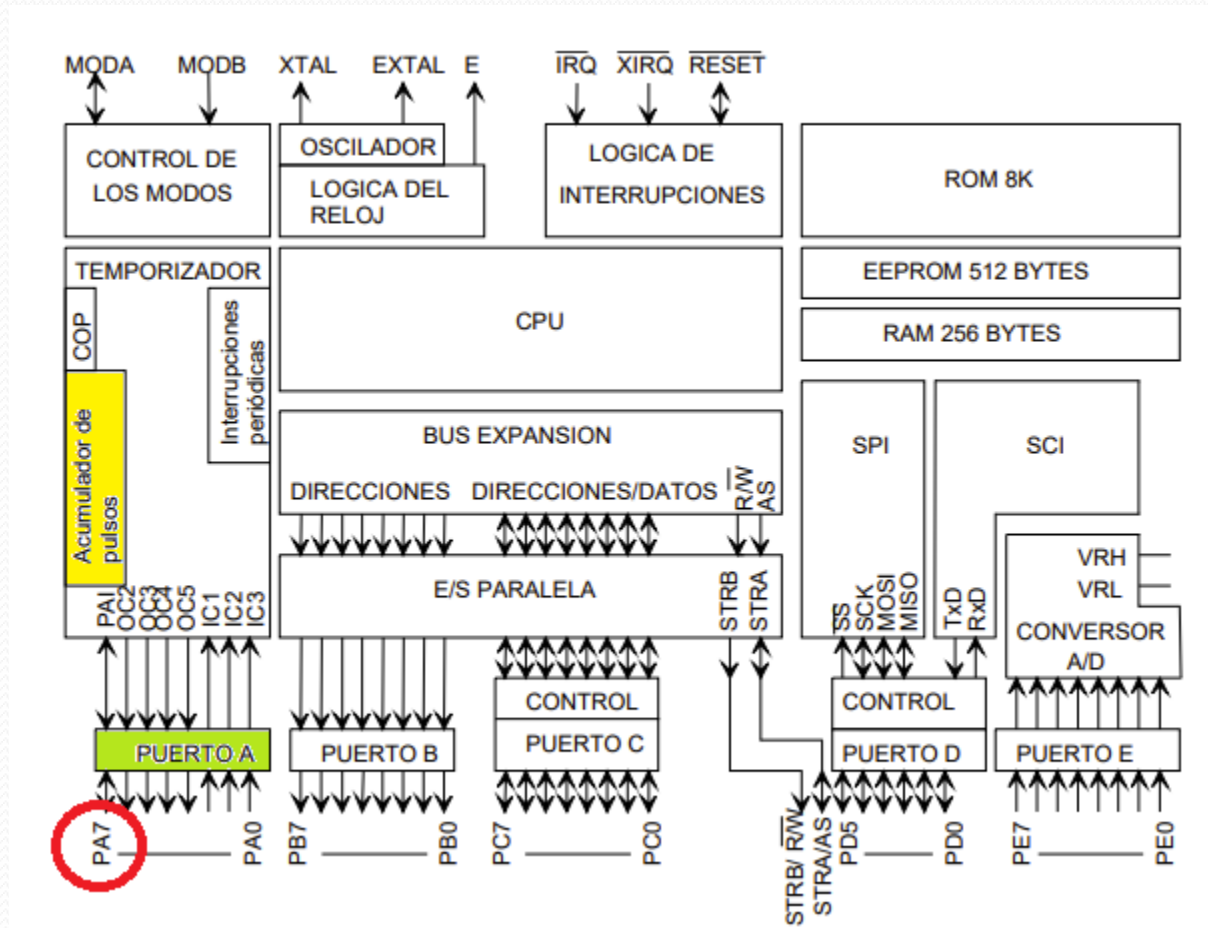
RTI

Vector de interrupción

```
*****  
* VECTOR INTERRUPCION REAL TIME  
*****  
      ORG    $FFF0  
      FCB    $F1,$10  
  
*****
```

EL Registro *Acumulador de Pulsos*

- En el MC68HC11 se cuenta con un registro Acumulador de Pulsos que puede emplearse para contar pulsos eléctricos externos.



Proceso de configuración

Habilitación del *Acumulador de Pulsos* en el registro PACTL:

```
LDX #PACTL  
BSET $00,X,#$50    * HABILITA PAEN -ACUMULADOR PULSOS ALTOS-
```

PACTL — Pulse Accumulator Control

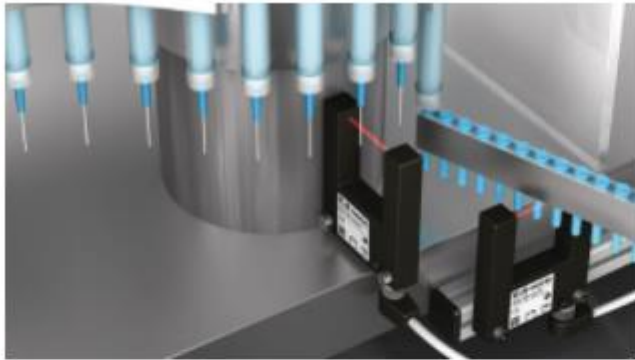
\$1026

	BIT 7	6	5	4	3	2	1	BIT 0
	DDRA7	PAEN	PAMOD	PEDGE	0	0	RTR1	RTR0
RESET:	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	1	0	1	0	0	0	0
	5				0			

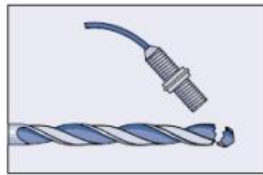
Aplicaciones del Real Time junto con el acumulador de pulsos: Frecuencímetro



Aplicaciones del Real Time junto con el acumulador de pulsos: Frecuencímetro

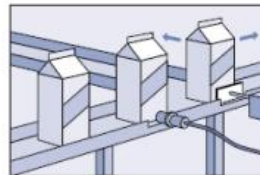


Diversas aplicaciones de acumulador de pulsos del MC68HC11:



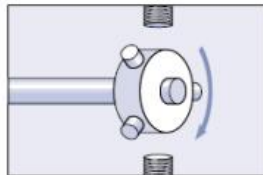
Application
Detecting the Presence of a Broken Drill Bit

Sensor
12 mm Normal Requirements



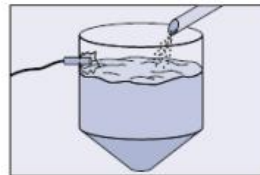
Application
Detecting Milk in Cartons

Sensor
Capacitive



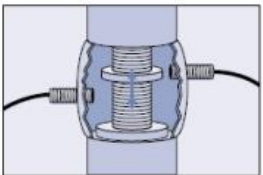
Application
Detecting Presence of Set Screws on Hub for Speed or Direction Control

Sensor
30mm Shorty



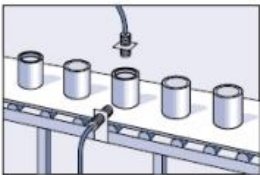
Application
Controlling Fill level of solids in a bin

Sensor
Capacitive



Application
Detecting Full Open or Closed Valve Position

Sensor
12mm or 18mm Extra Duty



Application
Detecting Presence of Can and Lid

Sensor
30mm Normal Requirements or UBERO, 18mm Normal Requirements Gating Sensor



Application
Detecting Broken Bit on Milling Machine

Sensor
18 mm

EJERCICIOS

1. Configure el Real Time para que interrumpa cada 65.54mseg. Si se sabe que el cristal de cuarzo es de 4MHz.
2. Determine cuantas interrupciones del REAL TIME debe contar el microcontrolador para garantizar que ya transcurrieron 2 segundos.
3. Configure el Acumulador de Pulsos para que cuente pulsos bajos.